



KHVI Helper

SYSTEM BLUEPRINT / 9 SEPTEMBER 2026

เอกสารวิเคราะห์ระบบและ แบบพิมพ์เขียวการพัฒนา

Problem, Requirement, Diagram, Database, UI inventory และ
ตำแหน่งการจัดวางไฟล์ที่เหมาะสมสำหรับแพลตฟอร์มล่ามจิตอาสาเชิง
พื้นที่

มีในไลค์

Mock / Preview

ต้องพัฒนา

ข้อกำหนดขัดแย้ง

ขอบเขตการตรวจ

Source code, config, route inventory, canonical requirements,
user flows, role specifications, design system และเอกสาร
roadmap

สถานะ: Repository

Next.js 16.3.0

fix/add-pages-for-user-and-
interpreter

ยังไม่พบ schema หรือ migration จริง



DOCUMENT MAP

โครงสร้างเอกสาร

1. บทสรุปและสถานะระบบ	3	11. Database: identity และ matching	13
2. Problem analysis	4	12. Database: mission และ review	14
3. Requirement และ scope	5	13. Database: security และ phase tables	15
4. Requirement by role	6	14. UI design direction	16
5. Requirement consistency gate	7	15. UI: Public, Auth, User	17
6. Use-case diagram	8	16. UI: Interpreter, Manager, Admin	18
7. Core workflow	9	17. UI states และ responsive	19
8. Booking state machine	10	18. Route inventory	20
9. Technical architecture	11	19. File placement	21
10. Core ER diagram	12	20. Roadmap, traceability, sources	22

วิธีอ่านสถานะ

มีในโค้ด

route หรือ component มีไฟล์จริงและ render ได้

Mock / Preview

มี UI หรือ local behavior แต่ยังไม่ใช้ Supabase และ authorization ฟัง server

ต้องพัฒนา

requirement ระบุไว้แต่ยังไม่พบ implementation

ขัดแย้ง

เอกสารเก่าหรือ inventory ไม่ตรงกับ canonical requirement หรือ source code

Decision ที่ผู้ใช้อยืนยัน 9 กันยายน 2026

ยกเลิกการใช้ FR รุ่นเก่าเรื่องค้นหา/เลือกสำเนาบุคคล, ปุ่ม Reject งานของสำเนา, Tip และรีวิวสองฝ่าย ระบบใช้ Job Pool, ไม่มี Reject งาน และให้ User รีวิว Interpreter ฝ่ายเดียวหลัง Completed ส่วน Manager/Admin ยัง Reject ใบสมัคร สำเนาพร้อมเหตุผลตาม canonical requirement

หลักการอ้างอิง

เอกสารนี้ยึด Source code และ configuration เพื่อบอกสถานะปัจจุบัน และยึด docs/requirements.md เป็น requirement ปัจจุบัน ตามลำดับแหล่งข้อมูลใน AGENTS.md ส่วน detail.md และไฟล์ FR รุ่นเก่าใช้เป็นบริบทและรายการตรวจสอบความขัดแย้ง



EXECUTIVE SUMMARY

ระบบเป้าหมายกับสิ่งที่มีจริงยังห่างกันชัดเจน

KHVI Helper เป็นแพลตฟอร์ม Job Pool บนแผนที่ ผู้ขอความช่วยเหลือสร้างหมวดภาษาและหมวดหมู่ ล่ามที่ผ่านการอนุมัติและตรงเงื่อนไข Claim งานใกล้เคียง ระบบปกป้องพิกัดละเอียดและข้อมูลติดต่อจนกว่าผู้ขอจะยืนยันล่าม

Next.js UI มีจริง

Auth/Request เป็น Mock

Supabase ยังไม่ต่อ

เอกสารบางส่วนไม่ตรงกัน

12

route ที่พบในโค้ด

รวม redirect route และ dynamic request detail ได้แก่ /, /welcome, /wellcom, auth routes, requester workspace, interpreter workspace, /manager และ /admin

0

schema / migration ที่พบ

ไม่พบไฟล์เตอร์ Supabase, SQL migration, generated database types, environment setup หรือ server-side data client ใน repository ปัจจุบัน

8

ตาราง Core ที่ควรมี

profiles, interpreter_profiles, languages, categories, junction 2 ตาราง, bookings และ reviews

4

บทบาทหลัก

User, Interpreter, Manager และ Admin ต้องมี RBAC ฝั่ง server โดย Manager ไม่มีสิทธิ์เปลี่ยน role หรือ Lock/Unlock

ข้อสรุปด้านความเสี่ยง

UI ปัจจุบันพิสูจน์ layout และ client interaction ได้ แต่ยังพิสูจน์ความปลอดภัย, data integrity, atomic claim, ownership, permission หรือ production readiness ไม่ได้ ต้องเชื่อม Supabase Auth/PostgreSQL, Server Actions, policy และ tests ก่อนนำไปใช้จริง

ชั้นระบบ	สถานะปัจจุบัน	สิ่งที่ต้องปิดให้ครบ
Presentation	Landing, auth mock, user/interpreter workspace, Manager/Admin mock	profile, volunteer application/status, map, shared mission, review และ error states
Application	localStorage และ React state	Server Actions, validation, authorization, conflict handling
Data	mock arrays และ browser-local store	PostgreSQL schema, indexes, constraints, RPC, seed และ generated types
Security	client redirect เพื่อ preview	Supabase Auth, server RBAC, RLS ก่อน production, privacy view/query



PROBLEM ANALYSIS

ปัญหาที่ระบบต้องแก้

1. สื่อสารไม่ได้ในสถานการณ์สำคัญ

ผู้ป่วยต่างชาติ ผู้ประสบเหตุ ผู้ติดต่อสถานีตำรวจหรือหน่วยงานรัฐอาจอธิบายอาการ เอกสาร หรือเหตุการณ์ไม่ได้ ความล่าช้ากระทบความปลอดภัยและคุณภาพการตัดสินใจ

2. การจองลำนที่ละคนช้า

Marketplace แบบเลือกคนแล้วรอตอบทำให้ผู้ขอไม่รู้ว่าควรรอนานแค่ไหน Job Pool กระจายหมดเดียวให้ลำนที่ผ่านเกณฑ์หลายคนเห็นพร้อมกัน

3. ไม่มีบริบทเชิงพื้นที่

ลำนใกล้เคียงไม่รู้ว่ามีคำขอรอบตัว ระบบต้องใช้ตำแหน่งเพื่อจัดลำดับความเหมาะสม โดยยังซ่อนพิกัดละเอียดก่อน Claim และยืนยันลำน

4. ความน่าเชื่อถือและความเป็นส่วนตัว

ลำนจิตอาสาต้องผ่านการตรวจใบสมัคร ข้อมูลติดต่อและตำแหน่งจริงต้องเปิดเผยคู่ภารกิจที่มีสิทธิ์ และ action สำคัญต้องตรวจฝั่ง server

Problem statement

ผู้ต้องการความช่วยเหลือด้านภาษาไม่มีช่องทางที่รวดเร็ว ปลอดภัย และเชื่อมกับลำนอาสาใกล้เคียงโดยไม่ต้องเลือกติดต่อกับคน KHVI จึงต้องสร้างคำขอแบบหมด จับคู่ตามภาษา หมวดหมู่ และระยะทาง พร้อมควบคุมสิทธิ์ตลอดวงจรภารกิจ

วัตถุประสงค์วัดผลได้

วัตถุประสงค์	ผลลัพธ์ที่ผู้ใช้เห็น	เงื่อนไขสำคัญของระบบ
ลดเวลารอ	สร้างหมดครั้งเดียวและลำนที่ match เห็นพร้อมกัน	Query match ภาษา + หมวด + ระยะทาง และ atomic claim
ลดข้อมูลรั่ว	ก่อนยืนยันเห็นเพียงพื้นที่กว้าง ภาษา หมวด และความเร่งด่วน	Server query แยก public summary จาก protected detail
สร้างความเชื่อมั่น	เห็นโปรไฟล์และสถานะอนุมัติของลำน	Application review, role transition และ audit event
ติดตามได้	ทั้งสองฝ่ายเห็นสถานะและยืนยันจบงาน	State machine, timestamp และ dual completion constraint



CANONICAL REQUIREMENTS

ขอบเขตฟังก์ชันที่ต้องรองรับ

ID	Domain	Requirement สรุป	สถานะ
FR-01..04	Auth / Profile	สมัคร, Login, Logout, profile, role routing และ Welcome ด้วย Supabase Auth	Mock บางส่วน
FR-05..06	Request	สร้าง Immediate/Scheduled ด้วยภาษา 1 รายการ หมวด 1 รายการ รายละเอียดและตำแหน่ง	Local preview
FR-07..11	Matching / Claim	ลุ่ม Approved เห็นงานที่ match, ซ่อนพิกัด, atomic claim, ผู้ขอยืนยันลุ่ม แล้วเปิด contact	ยังไม่ครบ
FR-12..13	Mission	เริ่มงาน, ยกเลิก, ยืนยันจบสองฝ่ายตาม state machine	User บางส่วน
FR-14..15	Volunteer	สมัครลุ่มและ Manager/Admin Approve หรือ Reject พร้อมเหตุผล	Manager UI
FR-16	Review	User รัว Interpreter หลัง Completed เท่านั้น	ต้องพัฒนา
FR-17..19	Operations	Help Request, Report และ Audit ตาม phase	Manager/Admin UI
FR-20	Admin	Admin จัดการข้อมูลผู้ใช้และ role	UI เท่านั้น

Business rules ที่ห้ามตกหล่น

1. User ห้าม Claim งานที่ตนสร้าง
2. ลุ่มต้อง Approved ก่อนเห็นและรับงาน
3. ต้อง match ทั้งภาษาและหมวดหมู่
4. ลุ่มรับงานค้างได้ครั้งละหนึ่งงาน
5. User มีงานค้างได้หนึ่งรายการ

6. ก่อนยืนยันห้ามเผยพิกัดและ contact
7. Claim ต้อง atomic
8. เริ่มงานหลัง Claimed/Accepted เท่านั้น
9. Completed เมื่อสองฝ่ายยืนยัน
10. Review หลัง Completed เท่านั้น

Non-functional requirements

UUID จาก auth.users

Server authorization

Privacy by state

Mobile / Tablet / Desktop

TypeScript strict

Atomic data integrity

Vercel deployable

RLS ก่อน production

อย่างน้อย 10 tests

ไม่มี Chat ใน MVP

MVP boundary

Core MVP รวม Auth, request pin, volunteer application/approval, matching, claim และ mission tracking ส่วน Realtime, Lock/Unlock, Notification, Help Request, Report และ Audit อาจแยก phase ได้ แต่ privacy, authorization และ claim integrity เลื่อนไม่ได้ก่อน production



ROLE AND PERMISSION MATRIX

ผู้ใช้แต่ละบทบาททำอะไรได้

Capability	User	Interpreter	Manager	Admin
สมัคร / Login / แก้ profile	ได้	ได้	ได้	ได้
สร้างและติดตามคำขอ	เจ้าของคำขอ	ได้ในฐานะ User แต่ห้าม self-claim	ดูตาม permission	ดูทั้งหมดตามสิทธิ์
ดู Job Pool และ Claim	ไม่ได้	เฉพาะ Approved + match + ไม่มีงานค้าง	ไม่ได้	ไม่ใช่ flow หลัก
ยืนยันล่าม / ยืนยันจบ	เจ้าของคำขอ	ยืนยันจบงานที่รับ	ไม่ได้	ตรวจสอบได้
สมัครเป็นล่าม	ได้	ดูสถานะเดิม	ไม่ใช่ flow หลัก	ไม่ใช่ flow หลัก
Approve / Reject ในสมัคร	ไม่ได้	ไม่ได้	ได้ตาม permission	ได้
Help Request / Report	สร้าง	สร้าง	ตอบ / ส่งต่อ	ตรวจ / ตัดสินใจ
เปลี่ยน role	ไม่ได้	ไม่ได้	ไม่ได้	ได้
Lock / Unlock	ไม่ได้	ไม่ได้	ไม่ได้	หลัง MVP

User

เป้าหมาย: ขอความช่วยเหลือเร็วและรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นต่อไป

- เห็นสถานะทุกขั้น
- ตรวจสอบโปรไฟล์ล่ามก่อนยืนยัน
- ยกเลิกก่อน Completed พร้อมเหตุผล
- รีวิวหลังจบงาน

Interpreter

เป้าหมาย: หาเฉพาะงานที่เหมาะสมและประสานงานอย่างปลอดภัย

- เห็นพื้นที่กว้างก่อน Claim
- ไม่มีปุ่ม Reject
- เริ่มงานและยืนยันจบ
- ยกเลิกตามกฎหมาย state

Manager

เป้าหมาย: ตัดสินในสมัครและแก้เหตุปฏิบัติการ

- คิว Pending/Approved/Rejected
- ต้องให้เหตุผล Reject
- ตอบ Help Request
- ส่ง Report เก็บสิทธิ์ให้ Admin

Admin

เป้าหมาย: กำกับสิทธิ์ ผู้ใช้ และความปลอดภัยระบบ

- จัดการ role
- ดู user/interpreter index
- ดู audit trail
- Lock/Unlock ใน phase หลัง MVP

Server rule: UI ซ่อนปุ่มได้เพื่อช่วยผู้ใช้ แต่ทุก action ที่เปลี่ยน role, application status, booking status, ownership หรือข้อมูลส่วนตัวต้องตรวจ actor และ current state ข้ามบน server



REQUIREMENT CONSISTENCY GATE

ข้อสอดคล้อง ขัดแย้ง และยังไม่ชัดเจน

ประเด็น	Canonical / Flow	Schema / Code / Route	ผลตรวจและ decision
โมเดลบริการ	Job Pool, ล่าม Claim เอง, ไม่มี marketplace	FR รุ่นเก่าระบุค้นหา กรอง และเลือกลุ่มรายชื่อบุคคล	เลือกใช้แล้ว ผู้ใช้ยืนยัน Job Pool
Reject งาน	ไม่มีปุ่ม Reject ให้ล่าม	FR รุ่นเก่า FR-23 ระบุ Reject	เลือกใช้แล้ว ไม่ใส่ใน UI ใหม่
รีวิว	User รีวิว Interpreter หลัง Completed	FR รุ่นเก่าระบุรีวิวสองฝ่ายและ anonymous	เลือกใช้แล้ว ใช้ one-way review
Tip	ไม่อยู่ใน canonical FR-01..20	FR รุ่นเก่ามี FR-61..64	เลือกใช้แล้ว ไม่สร้าง UI/schema
Application status	Pending, Approved, Rejected	Manager mock มี Under Review	ขัดแย้ง ต้องถอดก่อน production
Contact unlock	Claim แล้ว User ยืนยันล่ามก่อนเปิดข้อมูล	isContactUnlocked() เปิดตั้งแต่ Claimed	ขัดแย้ง ต้องเช็ค requester_confirmed_at
Scheduled expiry	Canonical ระบุหมดอายุ 24 ชม. หลังสร้าง	browser store ตั้ง expires_at เป็นเวลานัด	ขัดแย้ง ต้องตัดสินใจ contract เวลา
Route /welcome	route inventory ระบุ Planned	มี app/welcome/page.tsx จริง	inventory เก่า จัดเป็น Mock implemented
Route /admin	route inventory ระบุ Planned	มี app/admin/page.tsx mock	inventory เก่า UI มีจริง, backend planned
Mission path	วางแผน /mission/[id]	มี /my-requests/[requestId]	ยังไม่ชัด แนะนำ shared mission + redirect plan
ชื่อผู้ใช้	profiles แยก first_name / last_name	mock auth ใช้ field name เดียว	ขัดแย้ง production ใช้ canonical fields
ฐานข้อมูล	กำหนด relation และ field ในเอกสาร	ไม่พบ migration จริง	planned only

Decision สำหรับเอกสารนี้

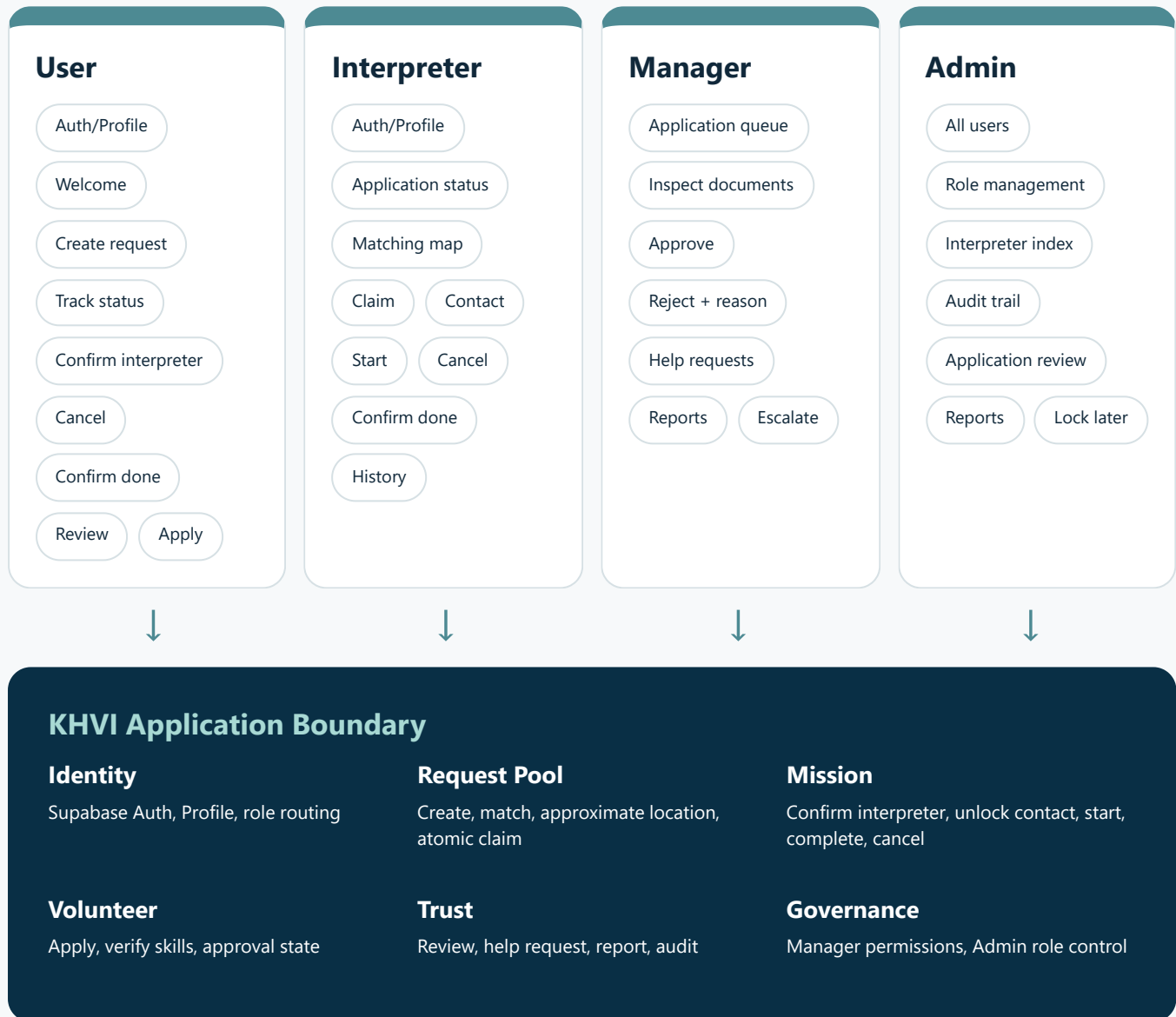
ส่วน Requirement, Diagram, Database และ proposed UI ใช้ canonical requirement เป็นฐาน ผู้ใช้ยืนยันยกเลิก FR รุ่นเก่าทั้ง 4 กลุ่มข้างต้น ส่วนหน้าที่มีใน source code จะแสดงสถานะ Mock ตามจริง ประเด็น Scheduled expiry และ route mission ยังต้องให้เจ้าของ feature ตัดสินก่อน implement production contract

Gate นี้ตรวจตาม checklist กลาง: entity/field, role/permission, status/time, privacy, route/not-found, validation/authorization และ side effect



DIAGRAM 1

Use-case map



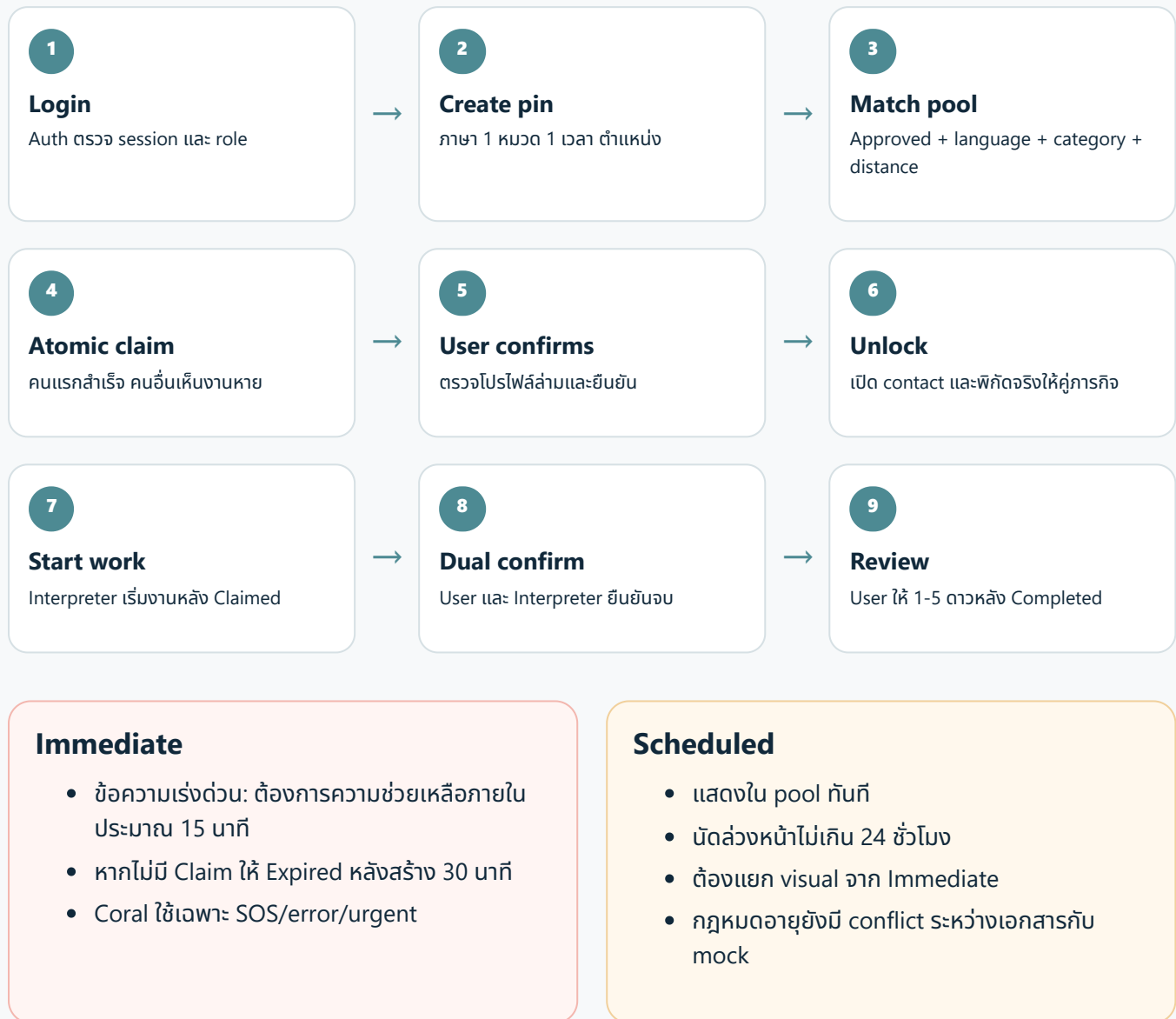
Precondition และ postcondition หลัก

Use case	Precondition	Postcondition
Create request	Authenticated User, ไม่มี active booking	booking = Open, expires_at ถูกกำหนด
Claim	Approved, match, available by rule, booking = Open	interpreter_id ถูกกำหนดครั้งเดียว, status = Claimed
Confirm interpreter	Actor เป็น requester ของ booking	requester_confirmed_at ถูกบันทึก, protected detail เปิด
Complete	booking = InProgress	Completed เมื่อ timestamp สองฝ่ายครบ
Approve application	Manager/Admin และ status = Pending	Approved + role Interpreter + audit event



DIAGRAM 2

Core workflow จากคำขอถึงจบภารกิจ



Privacy boundary

ก่อน Claim: ภาษา, หมวดหมู่, ระดับเวลา, ชื่อพื้นที่กว้าง และระยะทางโดยประมาณ

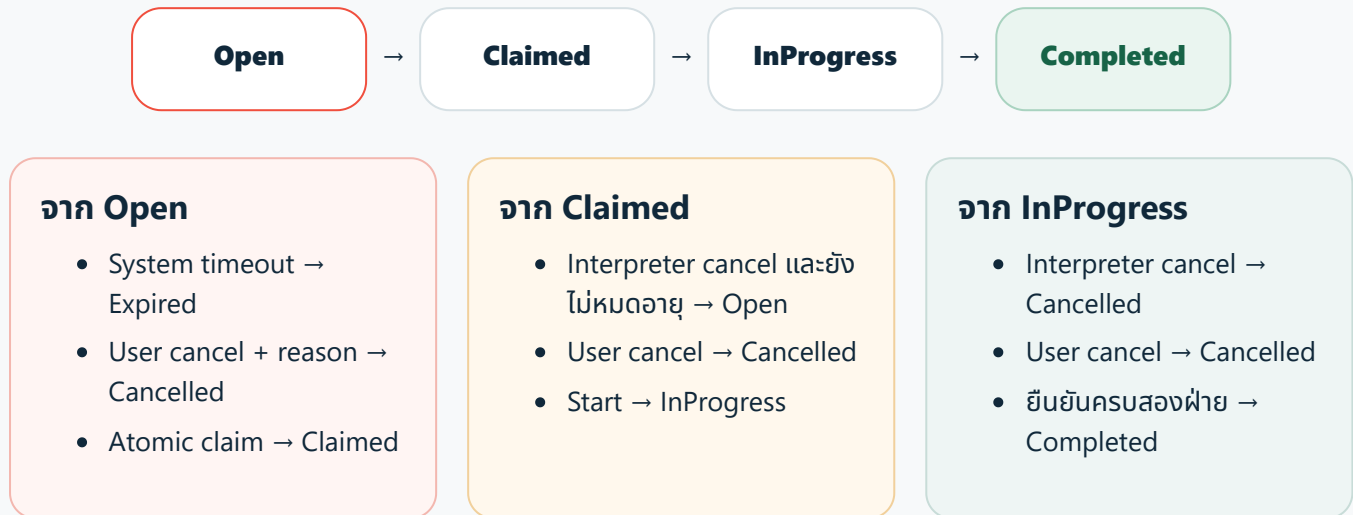
หลัง Claim แต่ก่อน User ยืนยัน: แสดงโปรไฟล์ล่ามแก่ requester แต่ยังคลุมข้อมูลละเอียด

หลัง User ยืนยัน: เปิดพิกัดจริง, phone และ extra_contact เฉพาะคู่ภารกิจตาม permission



DIAGRAM 3

Booking state machine



Transition contract

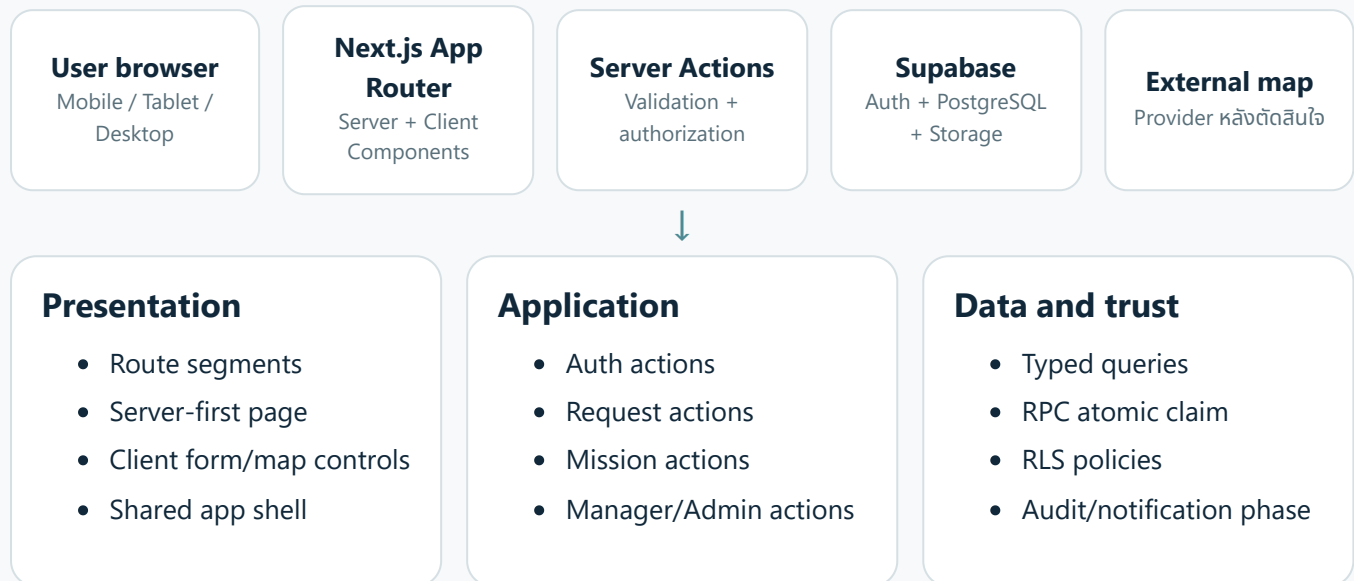
Action	Actor	Allowed from	Guard	Write
claim_booking	Interpreter	Open	Approved, match, not owner, no active assignment, not expired	interpreter_id, claimed_at, Claimed
confirm_interpreter	User	Claimed	booking.user_id = auth.uid()	requester_confirmed_at
start_booking	Interpreter	Claimed	claimed interpreter, requester confirmed	started_at, InProgress
confirm_done_user	User	InProgress	owner	user_confirmed_done_at
confirm_done_interpreter	Interpreter	InProgress	claimed interpreter	interpreter_confirmed_done_at
finalize_completed	System	InProgress	done timestamps both non-null	ended_at, Completed
cancel_booking	User/Interpreter	Open, Claimed, InProgress	actor is party, reason required	status by rule, cancelled_by, reason

ห้ามให้ client กำหนด next status เอง: Server Action หรือ RPC ต้องอ่าน current row พร้อม lock/condition แล้วตัดสินใจ transition ภายใน transaction เดียว



DIAGRAM 4

Technical architecture เป้าหมาย



Server/Client boundary

เรื่อง	Server รับผิดชอบ	Client รับผิดชอบ
Identity	อ่าน session, role, lock state, redirect/403	แสดง account state และ sign-out trigger
Request	validate input, enforce active booking limit, set expiry	form interaction, geolocation prompt, inline error
Matching	filter skill/approval/distance และ redact field	map/list, filters, selection
Mission	ownership, state transition, timestamps, concurrency	timeline, confirmation dialog, optimistic feedback
Admin	permission, transaction, reason, audit	search/filter/table/modal

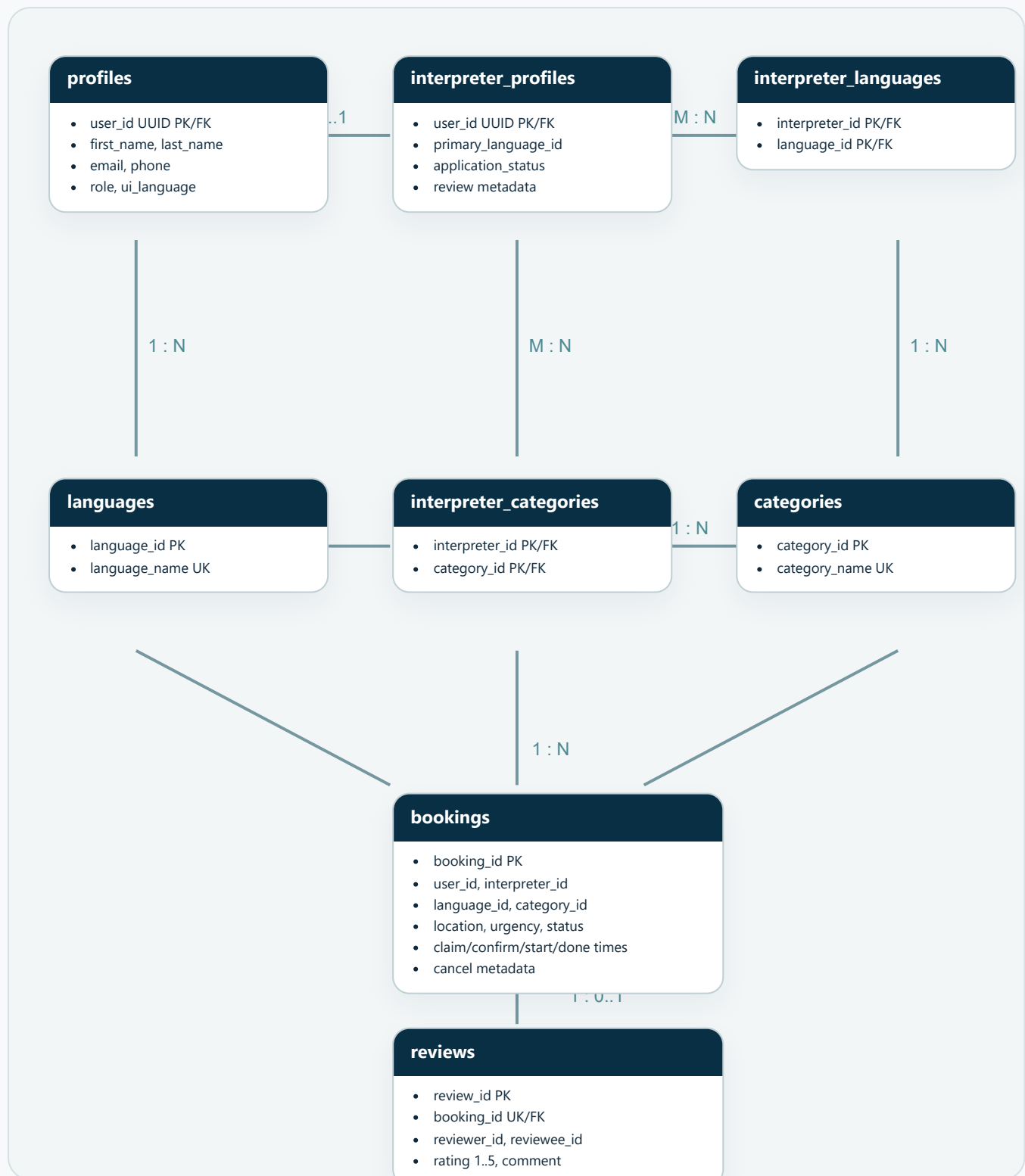
สถานะได้จริง

โครงการใช้ Next.js 16.3.0, React 19.2.8, TypeScript strict, Tailwind CSS 4, Noto Sans Thai และ Heroicons มี App Router และ shared components แล้ว แต่ยังไม่ มี Supabase dependency/client, middleware/proxy, actions, database types หรือ map dependency ใน package.json



DIAGRAM 5

Core ER diagram



Supabase auth.users.id เชื่อมแบบ 1:1 กับ profiles.user_id และไม่เก็บ password hash ในตารางธุรกิจ



CORE DATA DICTIONARY A

Identity, application และ matching

Table	คอลัมน์หลัก	Constraint / rule
profiles	user_id UUID, first_name, last_name, email, phone, role, date_of_birth, preferred_ui_language, is_locked, created_at, updated_at	PK/FK → auth.users.id; role enum; email มาจาก Auth; is_locked ใช้เมื่อเปิด phase
interpreter_profiles	user_id UUID, primary_language_id, extra_contact, experience_summary, application_status, rejected_reason, reviewed_by_user_id, reviewed_at, approved_at, average_rating, completed_job_count	PK/FK → profiles; status = Pending/Approved/Rejected; reviewer ต้อง Manager/Admin; primary language ต้องอยู่ใน junction
languages	language_id BIGINT, code, language_name, is_active	PK; code/name unique; seed เช่น Burmese, Chinese, English, Vietnamese, Thai Sign Language
categories	category_id BIGINT, code, category_name, is_active	PK; code/name unique; แยกจาก language โดยเด็ดขาด
interpreter_languages	interpreter_id UUID, language_id BIGINT, proficiency_level, created_at	Composite PK; FK cascade; ใช้ matching หลายภาษา
interpreter_categories	interpreter_id UUID, category_id BIGINT, created_at	Composite PK; FK cascade; ใช้ matching หลายหมวด

Enum ที่ควรกำหนด

user_role

user | interpreter | manager | admin

application_status

pending | approved | rejected

booking_status

open | claimed | in_progress | completed | cancelled | expired

urgency_level

immediate | scheduled

Index และ validation ที่จำเป็น

- profiles(role), interpreter_profiles(application_status) สำหรับ role routing และ review queue
- interpreter_languages(language_id, interpreter_id) และ interpreter_categories(category_id, interpreter_id) สำหรับ matching
- เก็บ email เป็น display/cache ได้ แต่ Auth เป็นแหล่งตัวตนหลัก และต้องกำหนด sync strategy
- ไม่สร้าง user_languages ใน MVP เพราะภาษาที่ต้องการอยู่บน booking

เหตุผลที่มี 6 ตารางใน domain นี้: ระบบต้องแยก identity, application status, reference data และความสามารถหลายต่อหลาย เพื่อ match ภาษาและหมวดได้โดยไม่ยึด array ที่ตรวจ referential integrity ยาก



CORE DATA DICTIONARY B

Booking, mission และ review

Field	Type	Purpose / constraint
booking_id	BIGINT PK	stable resource ID ใช้ใน dynamic route
user_id	UUID FK	เจ้าของคำขอ; ห้ามเท่ากับ interpreter_id
interpreter_id	UUID nullable FK	ว่างเมื่อ Open; ถูกกำหนดด้วย atomic claim เท่านั้น
language_id / category_id	BIGINT FK	คำขอเลือกอย่างละหนึ่งรายการ
description	TEXT	รายละเอียดเตรียมตัว; จำกัดความยาวและ sanitize output
location_name	VARCHAR	ชื่อสถานที่เดิม; สร้าง broad_area_name แยกหรือผ่าน view
latitude / longitude	DOUBLE/NUMERIC	ตรวจ range; ห้ามส่งก่อน permission
urgency	urgency_level	Immediate หรือ Scheduled
status	booking_status	เปลี่ยนผ่าน server transition เท่านั้น
scheduled_at / expires_at	TIMESTAMPTZ	validate time window; Scheduled expiry contract ต้องยืนยัน
claimed_at	TIMESTAMPTZ	เวลา claim สำเร็จ
requester_confirmed_at	TIMESTAMPTZ	privacy gate สำหรับ contact และพิทละเอียด
started_at / ended_at	TIMESTAMPTZ	execution timeline
user_confirmed_done_at	TIMESTAMPTZ	ฝั่ง User ยืนยันจบ
interpreter_confirmed_done_at	TIMESTAMPTZ	ฝั่ง Interpreter ยืนยันจบ
cancelled_by / cancel_reason	ENUM / TEXT	เหตุผลบังคับเมื่อ human cancel
created_at / updated_at	TIMESTAMPTZ	audit และ sorting

reviews

review_id, booking_id UNIQUE, reviewer_id, reviewee_id, rating SMALLINT, comment, created_at

- rating 1..5
- booking ต้อง Completed
- reviewer คือ booking.user_id
- reviewee คือ booking.interpreter_id

Indexes

- bookings(user_id, status)
- bookings(interpreter_id, status)
- bookings(status, urgency, expires_at)
- bookings(language_id, category_id, status)
- reviews(reviewee_id, created_at)

Active uniqueness: ใช้ partial unique index หรือ transaction guard เพื่อบังคับ User มี active booking ได้หนึ่งรายการ และ Interpreter มี active assignment ได้หนึ่งรายการ โดยนิยาม active = open/claimed/in_progress ตามบทบาท



DATABASE OPERATIONS

RPC, RLS และตารางตาม phase

claim_booking RPC

1. รับ booking_id และ auth.uid()
2. ตรวจสอบ Approved + skills + not self + no active assignment
3. UPDATE เมื่อ status = open และ expires_at > now()
4. คำนวณ row ที่ redact ตาม requester_confirmed_at
5. ถ้า row count = 0 คำนวณ conflict ที่ UI อธิบายได้

RLS policy minimum

- Profile: เจ้าของอ่าน/แก้ไขตนเอง; staff ตาม scope
- Open booking: Approved interpreter อ่าน summary ที่ redact
- Full booking: requester และ claimed interpreter หลัง permission
- Review: อ่านตาม policy; insert เฉพาะ eligible requester
- Manager/Admin mutation ผ่าน server guard

Phase tables

Table	คอลัมน์ขั้นต่ำ	Phase / เหตุผล
help_requests	id, booking_id, requester_id, assigned_manager_id, category, detail, status, response, timestamps	หลัง Core: ประสานปัญหาการกิจ
reports	id, booking_id, reporter_id, reported_user_id, reason, evidence_ref, status, escalated_to, timestamps	หลัง Help flow: incident governance
notifications	id, recipient_id, type, payload, read_at, created_at	เพิ่มเมื่อกำหนด event contract
audit_logs	id, actor_id, action_type, target_type, target_id, reason, severity, metadata, created_at	role/application/admin action; immutable append-only

Database file placement

```
supabase/  
├─ config.toml  
├─ migrations/  
│   ├── 202609090001_create_core_enums_and_profiles.sql  
│   ├── 202609090002_create_interpreter_matching.sql  
│   ├── 202609090003_create_bookings_and_reviews.sql  
│   ├── 202609090004_add_claim_and_state_functions.sql  
│   └─ 202609090005_add_rls_policies.sql  
├─ seed.sql  
└─ tests/  
    ├── claim_booking.sql  
    └─ booking_policies.sql  
  
types/database.types.ts # generated, do not hand-maintain
```

Approval gate: ชื่อ migration เป็นข้อเสนอการจัดวางเท่านั้น การเพิ่ม schema จริงมีผลกว้างและต้องขออนุมัติผู้ใช้ก่อนตาม AGENTS.md



UI DESIGN DIRECTION

สงบ น่าเชื่อถือ และอ่านสถานะได้เร็ว

Purpose

ช่วยให้ผู้ใช้สร้างและติดตามคำขอด้านภาษา ขณะที่ล่ามและเจ้าหน้าที่ตัดสินใจจากข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ

Audience

ผู้ใช้หลายภาษาในภาวะกดดัน, ล่ามอาสาที่ใช้มือถือ และ staff ที่ต้อง scan ตารางเช้าทุกวัน

Tone

Calm, civic, direct. เนื้อหาสั้น ใช้คำ action คงที่ ไม่ทำให้ SOS ดูเหมือน marketing

Memorable detail

ภาษาภาพแบบแผนที่ชุมชน ใช้ pin, timeline และ status rail เป็นโครงสร้างข้อมูลแทนของตกแต่ง

Design tokens ที่ต้อง reuse

Ink

#10283a
ข้อความ

Navy

#092f45
header/action

Teal

#4d8a93
accent/link

Sage

#759284
community

Sun

#f0a35f
focus

Coral

#f04f3e
SOS/error

Paper

#f7f9fa
background

Surface

panel

Typography และ shape

- Noto Sans Thai ทุกภาษา
- Sentence case, heading hierarchy ชัด
- Control radius เล็ก, panel radius กลาง
- Shadow เฉพาะชั้นที่ยกขึ้น
- บรรทัดยาวไม่เกินประมาณ 80 ตัวอักษร

Reusable components

- SiteHeader, SiteFooter, AppShell
- WorkspaceShell และ account actions
- StatusBadge, UrgencyBadge, ExpiryCountdown
- FormField, EmptyState, ErrorState, ConfirmDialog
- DataTable, FilterBar, Timeline, MapPanel

DESKTOP WORKSPACE

```
┌ Header: brand | role nav | language | account ─┐
├ Context / status banner ───────────────────┐
├ Main content 2/3 ─────────────────────────┐
│ list, map, form, table ─────────────────┐
└ Footer / support / privacy ─────────────────┘
```




PUBLIC, AUTH AND USER

หน้าจอที่ต้องมี

/

Landing

Hero + CTA, map workflow preview, 4 steps, privacy, roles, locale switch, login/register modal.

มีจริง

/login, /register

Authentication

Form, validation, password visibility, success/error, forgot password, direct URL และ modal entry.

Mock auth

/profile

Profile

first name, last name, phone, date of birth, UI language, account/security state.

ต้องสร้าง

/welcome

User welcome workspace

ชื่อ/role, primary actions, recent requests, request guide, privacy notice.

มี preview

/request-help

Create request

Immediate/Scheduled, date-time picker, language, category, detail, place, GPS, privacy summary, validation.

Local store

/my-requests

My requests

Status filters, list/card, urgency, countdown, empty/loading/error, link to detail.

Local store

/my-requests/[requestId]

Requester detail

Status header, timeline, request detail, privacy/contact panel, cancel, confirm done, missing record.

มี preview

/reviews/new?booking=

Review after completion

1-5 stars, optional comment, eligibility state, confirmation and read-only receipt.

ต้องสร้าง

Requester detail layout

MOBILE

```
[ Status + urgency ]
[ Next step       ]
[ Timeline        ]
[ Details         ]
[ Contact/privacy ]
[ Sticky action   ]
```

DESKTOP

```
[ Status + urgency + countdown ]
[ Timeline / details | Actions  ]
[                       | Contact ]
[                       | Cancel  ]
```

ข้อควรระวัง: route detail เปิด contact เมื่อ status = Claimed โดยไม่ตรวจ requester_confirmed_at และ server อ่าน browser storage ไม่ได้ จึงคืน HTTP 200 สำหรับ unknown numeric ID หลัง hydration



INTERPRETER, MANAGER AND ADMIN

หน้าจอบริบทปฏิบัติการและกำกับดูแล

Route / screen	องค์ประกอบที่ต้องมี	สถานะ
/volunteer/apply	ภาษา primary + spoken, categories, experience, extra contact, เอกสารตาม policy, consent, submit state	ต้องสร้าง
/volunteer/status	Pending/Approved/Rejected, reason, submitted data, edit/resubmit rule, next step	ต้องสร้าง
/find-requests	Open list/map, urgency filter, skill match summary, broad area, distance, privacy note, detail drawer	List preview
/my-assignments	Claimed/InProgress/Completed filters, current assignment, history, empty/loading/error	Local preview
/mission/[id]	Shared mission room: party-aware timeline, contact after gate, map, start, cancel, dual completion	route decision
/manager	Sidebar, queue, approved/rejected, search/filter, applicant table/modal, documents, Help Requests, Reports, approve/reject	UI มีจริง
/admin	Metrics, users/roles, interpreter index, audit trail, user modal, role assignment, account lock phase	UI มีจริง

Interpreter map

- Map + synchronized list
- Radius filter
- Language/category fixed by verified skill
- Claim conflict state
- No Reject action

Manager console

- Queue first
- Evidence preview
- Decision reason
- Conflict/reload state
- Escalate report

Admin console

- User search/filter
- Role transition
- Immutable audit
- High-risk confirm
- Lock feature flagged

Action placement

วาง action ที่เปลี่ยนสถานะถัดจากข้อมูลที่ใช้ตัดสินใจ: Claim ใกล้เคียง request summary, Approve/Reject ใน applicant modal หลังหลักฐาน, Start/Complete ใน mission action rail และ role change ใน Admin modal พร้อมเหตุผลและ confirmation

Manager limitation: mock ปัจจุบันมี status Under Review และ client-side mutation ซึ่งไม่ตรง canonical production contract ต้องใช้ Pending/Approved/Rejected และย้าย transition ไป server



STATES, RESPONSIVE, ACCESSIBILITY

ทุกหน้าต้องออกแบบมากกว่าสถานะปกติ

State	พฤติกรรม UI	ตัวอย่าง
Loading	คงขนาด layout, ใช้ skeleton หรือ status text ที่ screen reader อ่านได้	route load, map markers, applicant detail
Empty	บอกเหตุผลและ action ถัดไป	ยังไม่มีคำขอ, ไม่มีงาน match, คิวตรวจว่าง
Error	ข้อความเฉพาะเจาะจง, field error ใกล้เคียง input, retry โดยไม่ล้างข้อมูล	GPS denied, storage/database error
Unauthorized	ไม่ flash ข้อมูลก่อน redirect; server ตอบ redirect/403	User เข้า Manager, Pending เข้า map
Not found	validate ID ก่อน query; ใช้ notFound โดยไม่เปิดเผย existence	mission ID ผิดรูปหรือไม่อยู่ในสิทธิ์
Conflict	refresh state พร้อมอธิบายว่าอีกคน Claim หรือ staff ตัดสินแล้ว	atomic claim, duplicate approval
Success	ยืนยัน action ด้วยคำเดียวกับปุ่มและแสดง next step	Request created, Approved, Completed

Mobile

- Single column
- Action 44px+
- Bottom action ใช้เมื่อจำเป็น
- Map/list toggle
- Modal เป็น full sheet

Tablet

- 2-column form/detail
- Drawer navigation
- Table horizontal scroll
- Map + selected card

Desktop

- Sidebar + workspace
- Map/list split
- Action rail คงที่
- Data table + modal

Accessibility acceptance checklist

- Semantic header/nav/main/aside/table/dialog
- Skip link และ heading order
- Label ทุก input และ accessible name ทุก icon button
- Focus ring ใช้ token Sun และ focus คืนหลังปิด dialog
- Keyboard-only ใช้ flow หลักได้
- Error ไม่พึ่งสีหรือ icon อย่างเดียว
- รองรับ reduced motion
- ข้อความไม่ล้นที่ 320px และ zoom 200%

Copy rule: ปุ่มบอกผลลัพธ์ เช่น “สร้างคำขอ”, “Claim งาน”, “ยืนยันจบงาน” และใช้คำเดิมใน success message หลักเสียง “Submit” หรือ error ที่บอกเพียง “เกิดข้อผิดพลาด”



ROUTE INVENTORY

เส้นทางปัจจุบันและเป้าหมาย

Path	Access / data	Actual status	Production decision
/	Public / static + mock session check	มีจริง	คง landing
/login, /sign-in	Public / mock auth	redirect/modal	เลือก canonical auth path และ redirect
/register	Public / mock auth	มี form	ต่อ Supabase signUp
/welcome	User/Interpreter / local session	มีจริง	route inventory ต้องอัปเดต
/wellcom	Redirect	มีจริง	คงชั่วคราวแล้วลบหลัง migration
/request-help	User / localStorage	มีจริง	server ownership + DB
/my-requests	User / localStorage	มีจริง	query by auth.uid()
/my-requests/[requestId]	User / browser record	มีจริง	ตัดสัณ overlap กับ mission
/find-requests	Interpreter / local summaries	list	map + server matching
/my-assignments	Interpreter / local records	list	claimed interpreter query
/manager	Manager / React arrays	dashboard	server RBAC + split feature components
/admin	Admin / React arrays	dashboard	server RBAC; update inventory
/profile	Authenticated / profiles	ไม่มี	สร้าง
/volunteer/apply, /status	User / interpreter_profiles	ไม่มี	สร้าง
/mission/[id]	Requester/claimed interpreter	ไม่มี	แนะนำเป็น shared canonical route
/reviews/new	Eligible requester	ไม่มี	เพิ่ม route inventory ก่อนสร้าง

Path governance

ใช้ lowercase + hyphen, plural collection, stable ID, query parameter สำหรับ filter/sort/page เท่านั้น ทุก dynamic route ต้อง validate param, ระบุ access/data/metadata และทดสอบ direct URL กับ invalid ID



PROPOSED PROJECT STRUCTURE

ตำแหน่งไฟล์และชื่อที่เหมาะสม

```
app/
├── (public)/page.tsx
├── (auth)/
│   ├── login/page.tsx
│   ├── register/page.tsx
│   └── auth/callback/route.ts
├── (workspace)/
│   ├── layout.tsx
│   ├── welcome/page.tsx
│   ├── profile/page.tsx
│   ├── request-help/page.tsx
│   ├── my-requests/
│   │   ├── page.tsx
│   │   └── [requestId]/page.tsx
│   ├── find-requests/page.tsx
│   ├── my-assignments/page.tsx
│   ├── volunteer/
│   │   ├── apply/page.tsx
│   │   └── status/page.tsx
│   ├── mission/[missionId]/page.tsx
│   └── reviews/new/page.tsx
├── manager/page.tsx
├── admin/page.tsx
├── not-found.tsx
└── error.tsx
```

```
components/
├── ui/                # Button, Field, Dialog
├── shell/             # Header, Footer, RoleNav
├── auth/              # LoginForm, RegisterForm
├── requests/          # RequestForm/List/Card
├── map/               # MapPanel, Marker, Filters
├── mission/           # Timeline, Contact, Controls
├── volunteer/         # ApplyForm, StatusPanel
├── manager/           # Queue, ApplicantDialog
├── admin/             # UserTable, RoleDialog
└── reviews/          # StarRating, ReviewForm

lib/
├── supabase/client.ts
├── supabase/server.ts
├── supabase/admin.ts # server-only
├── auth/permissions.ts
├── validation/*.ts
├── queries/*.ts
└── formatters/*.ts

actions/
├── auth-actions.ts
├── request-actions.ts
├── mission-actions.ts
├── volunteer-actions.ts
├── manager-actions.ts
├── admin-actions.ts
└── review-actions.ts
```

Test placement

```
tests/unit/
tests/integration/
tests/e2e/
supabase/tests/
```

อย่างน้อย 10 cases ครอบคลุม auth, RBAC, claim race, privacy, state transition, cancel, completion และ review

ชื่อที่ควรเปลี่ยนเมื่อ migrate

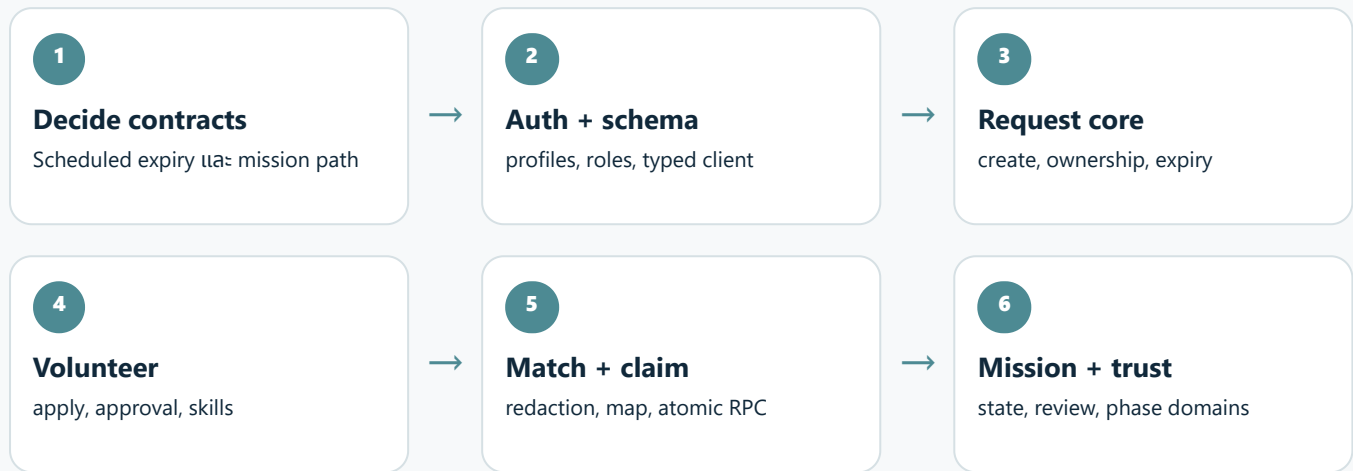
- mock-auth.ts → ออหลัง Auth จริง
- mock-requests.ts → fixtures เฉพาะ test/story
- request-store.ts → server query/actions
- [requestId] กับ [missionId] ต้องเลือก contract เดียว

ข้อควรระวัง: โครงสร้างนี้เป็นคำแนะนำ ไม่ใช่ไฟล์ที่มีอยู่จริง และไม่ควรย้ายไฟล์รวบเดียว งานแต่ละ vertical slice ควรย้าย component พร้อม route, tests และ route inventory เพื่อให้ diff review ได้



IMPLEMENTATION ORDER

ลำดับงานที่ลดความเสี่ยง



Minimum acceptance tests

1. ผู้สมัครใหม่ได้ role User
2. Pending เปิด interpreter pool ไม่ได้
3. User มี active request เกินหนึ่งรายการไม่ได้
4. ล่ามไม่เห็นงานที่ภาษา/หมวดไม่ match
5. ล่าม Claim งานของตนเองไม่ได้
6. Concurrent claim สำเร็จหนึ่งคน
7. ก่อนยืนยัน contact/พิกัดจะเขียนไม่รัว
8. เริ่มงานจาก Open ไม่ได้
9. Completed ต้องมี done timestamp สองฝ่าย
10. Review งานไม่ Completed ไม่ได้
11. Manager เปลี่ยน role ไม่ได้
12. Unknown mission ของผู้อื่นไม่เปิดเผย existence

หลักฐานที่ใช้

AGENTS.md, package.json, source ได้ app/, docs/requirements.md, docs/user-flows.txt, docs/route-inventory.md, docs/design-system.md, docs/manager-detail.md, docs/admin-detail.md, detail.md, README.md และไฟล์ FR รุ่นเก่า

Post-gate verification

เอกสารแยก "มีจริง" ออกจาก "วางแผน" ทุกส่วน รักษา Job Pool, privacy gate, atomic claim, role restriction และ state machine ตาม canonical requirement ไม่มีการแก้ implementation, schema, business rule, dependency, commit หรือ push

ข้อจำกัดการวิเคราะห์

ไม่ใช่ LSP เพราะ update script ที่ skill บังคับจะติดตั้งเครื่องมือและอาจเขียนกับ project-local skill ซึ่งอยู่นอก scope งานเอกสาร จึงตรวจโครงสร้างด้วย source reading และ text search แทน ไม่สามารถอ่าน reference PDF ได้ผ่าน Poppler เพราะเครื่องไม่มีเครื่องมือดังกล่าวใน PATH

Prose QA: Directness 9, Rhythm 8, Trust 9, Authenticity 8, Density 9. รวม 43/50